● 郝　乐(吉林大学国家发展与安全研究院，吉林　长春　130012；吉林大学司法数据应用研究中心，吉林　长春　130012)

AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露影响因素研究*

摘　要：[目的/意义] 以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能的发展为人机交互带来颠覆性影响，也为数据安全与个人信息保护带来更大的冲击与挑战。对 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露及个人信息保护问题的研究将具有重要的实践价值与意义。[方法/过程] 文章通过对 15 名 AI 人机交互平台用户进行深度访谈，运用扎根理论研究方法进行编码分析，识别 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露所涉及的个人信息类型和敏感信息类型，并对用户的隐私意识和影响用户隐私信息披露意愿的客观因素进行分析，进而提出加强隐私信息披露风险规制及个人信息安全保障的对策建议。[结果/结论] 基于编码结果，将 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的影响因素归纳为用户因素、平台因素、社会环境因素、隐私权衡因素 4 个维度，以此建构理论分析模型，并作为强化 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露风险规制及个人信息保护的重要指引。

关键词： AI 人机交互；个性化推荐；隐私信息披露；个人信息保护；影响因素

DOI： 10.16353/j.cnki.1000-7490.2024.07.008

引用格式： 郝乐. AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露影响因素研究[J]. 情报理论与实践，2024，47(7)：69-80.

Research on the Influencing Factors of Privacy Information Disclosure in Personalized Recommendations of AI Human-Computer Interaction Users

Hao Le

(Institute of National Development and Security Studies, Jilin University, Jilin Changchun 130012;
Research Center for Judicial Data Application, Jilin University, Jilin Changchun 130012)

Abstract: [Purpose/significance] The development of generative AI represented by ChatGPT has brought disruptive impact on human-computer interaction, as well as greater impact and challenges to data security and personal information protection. Therefore, the research on privacy information disclosure and personal information protection issues in the personalized recommendation of AI human-computer interaction users will have important practical value and significance. [Method/process] Through in-depth interviews with 15 AI human-computer interaction platform users and coding analysis with grounded theory method, the article identifies the types of personal information and sensitive information involved in privacy information disclosure in personalized recommendation of AI human-computer interaction users, and then analyzes users' privacy awareness and objective factors affecting their willingness to disclose privacy information. Finally, the article puts forward the countermeasures and suggestions to strengthen the regulation of privacy information disclosure risks and personal information security protection. [Result/conclusion] Based on the coding results, the influencing factors of privacy information disclosure in AI human-computer interaction user personalized recommendation are summarized into four dimensions: user factors, network platform factors, social environment factors and privacy calculus factors, so as to construct a theoretical analysis model and serve as an important guide to strengthen the regulation of privacy information disclosure risks and personal information protection in AI human-computer interaction user personalized recommendation.

Keywords: AI human-computer interaction; personalized recommendation; privacy information disclosure; personal information protection; influencing factor

* 本文为吉林省社会科学基金重大项目“完善数据权益配置　服务智慧法务区建设研究”的阶段性成果，项目编号：2023ZD1。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

0 引言

人工智能（Artificial Intelligence，AI）改变了人类与机器的互动方式，重新定义了二者之间的关系。在AI赋能下，传统的支配与被支配式人机交互关系进化为更高效的人机智能协同，智能体通过语音识别等多渠道融合交互获得个人信息以形成用户画像，更快捷、精准地判断用户需求并提供相应服务。随着网络平台利用个人信息进行个性化推荐的应用场景越来越广泛，用户的隐私信息披露风险不断加剧，AI伦理道德规范及智能体的信任建构成为重要议题[1]。2019年，苹果、谷歌和亚马逊等科技巨头的智能语音助手纷纷陷入“窃听门”引发全球关注；2021年，淘宝等国内主流App被曝后台频繁读取用户定位、相册等个人隐私信息引起社会热议；2023年，ChatGPT的发展带来更为智能化、便利化的人机交互新体验，却因存在数据安全风险被部分国家禁用或调查。近年来，在总体国家安全观的指引下，我国高度重视网络与信息安全，一系列法律法规相继施行，强化了数据安全治理与个人信息保护。因此，AI人机交互用户个性化推荐中的隐私信息披露问题越来越受到学界和业界的重视与关注。

目前，国内外学者围绕个性化推荐中隐私信息披露的相关问题展开了研究。就研究内容而言，有学者主张采用加密技术、隐私保护模型等技术手段强化对个性化推荐系统用户的隐私保护[2-4]；有学者将研究聚焦于网络交易平台等个性化推荐应用场景中的隐私保护问题[5-7]；有学者针对个性化推荐中个人信息保护制度的完善提出对策建议[8-10]。就研究方法而言，有学者运用APCO模型、TAM2模型、隐私计算理论等方法探究个性化推荐中的隐私关注和隐私信息披露等问题[11-12]。综上，国内外既有研究多围绕个性化推荐隐私信息披露算法技术的优化、特定应用领域问题的解决及个人信息保护制度的建构与完善等方面，针对AI人机交互场域下个性化推荐用户隐私信息披露问题的研究则相对较少。近年来，AI技术的发展引发人机交互方式变革，以ChatGPT为代表的生成式人工智能（Generative Artificial Entelligence，GAI）的发展使人机交互更加生动，智能体交互的主动性及其应用风险的隐蔽性等新特征的出现，致使AI人机交互个性化推荐中用户的隐私信息往往被泄露于无形。因此，利用扎根理论研究方法对AI人机交互用户真实经验感知的挖掘，能够更好地发现AI应用带来的潜在隐私侵权风险，把握AI人机交互用户在个性化推荐中的隐私信息披露问题。

本文试图解决以下三个方面的问题：①AI人机交互用户在个性化推荐中所感受到的隐私信息披露风险有哪些？②影响AI人机交互用户对个性化推荐的隐私信息披露意愿的因素有哪些？③如何针对AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露所存在的问题，进一步完善个人信息安全保障制度？

1 相关概念与理论基础

1.1 AI人机交互

人机交互（Human-Computer Interaction，HCI）是研究人、计算机及其之间相互影响的技术[13]，其本质是人的信息输入与机器的输出反馈形成的互动循环。人机交互的研究目的主要是指通过提供以人为中心的系统设计方法论，使系统更好地满足用户的功效性和情感性需求，进而提高用户与计算机之间的交互质量和用户体验[14]。AI技术的发展不断革新着人机交互的方式，驱动人机交互由传统方式向更智能、更自然的方式进步[15]，AI人机交互逐渐颠覆以往机器在“输入—反馈”交互循环中的被动地位，以ChatGPT为代表的GAI以强人机交互性，展现出更高的自适应性及个性化服务能力。通过AI人机交互形成用户画像并做出精准的个性化推荐，是计算智能化时代更好地满足用户需求的输出升级。近来，基于AI人机交互的典型应用在医疗、教育、商业、娱乐等重点领域中不断涌现。

1.2 基于AI人机交互的个性化推荐

关于推荐系统（Recommender Systems，RS）的定义，最早由D. Resnick等在1997年提出。个性化推荐，是指根据用户的个性化需求，通过计算机信息系统向用户提供满足其需求的相关信息[16]。个性化推荐系统可以对信息进行有效过滤和筛选，帮助用户以个性化的方式来检索符合其需求的信息资源[17]。用户的个性化需求，既可以由用户主动提供，也可以由计算机系统根据用户的使用记录等历史行为通过一定的算法规则推测产生。研究表明，用户在个性化推荐中参与程度越高，其对个性化推荐的满意度和信任度就越高[18]。基于AI人机交互的个性化推荐系统自主学习能力更强，对数据的处理速度更快，可以实时跨平台处理数据，为用户推送最让其感兴趣的产品和服务[19]。随着GAI的发展，通用大语言模型赋能后的人机交互质量和效率得到大幅提升，基于AI人机交互的个性化推荐进一步提升用户体验。目前，AI人机交互个性化推荐广泛应用于社交网络、电子商务和信息检索等领域，其应用场景已经渗透到大众生活的方方面面。

1.3 AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露

根据《中华人民共和国民法典》的规定，隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动和私密信息。隐私的本质是私密性，有研究从法学角

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度认为个性化推荐中的数据性质宜认定为隐私，若未经用户许可，个性化推荐会侵扰和窥探用户的私有领域与人格图像[20]。隐私信息披露，是指将包含本人个体特征的隐私信息予以公开的行为，是个体对其个人信息具有控制能力的行为表现[21]。AI 人机交互用户个性化推荐中的隐私信息，除包括用户姓名、身份证号、通信方式和生物识别信息等个人信息外，还包括基于 AI 人机交互的行为轨迹信息，如浏览信息和交易信息等。相对而言，隐私信息披露风险，指用户的隐私信息在被平台获取、使用、传输和存储过程中面临的被泄露、滥用和窃取等风险[22]。用户的隐私信息披露意愿，受制于其隐私意识和隐私素养。隐私意识，是指用户对恶意信息技术的潜在后果及应对该隐私威胁的策略认知[23]。隐私素养，是指用户对信息隐私属性的辨别能力和控制个人隐私信息披露的能力[24]，强调用户保护个人隐私的主观能动性。根据 M. J. Culnan 等的隐私权衡理论（Privacy Calculus Theory，亦称隐私计算理论），用户在对平台披露隐私信息时，会对预期隐私收益和所感知的隐私风险进行权衡[25]。隐私收益通常是指披露个人隐私带来的直接或间接利益，隐私风险则是指披露个人隐私可能带来的损失[26]。本文在综合相关学者观点的基础上认为，AI 人机交互用户个性化推荐中的隐私信息披露，是指在对网络平台个性化推荐功能使用过程中，AI 人机交互用户为获取更符合其个人需求的产品和服务，在权衡隐私风险与隐私收益后，将个人隐私信息披露给平台收集和使用的行为。

2 研究设计

2.1 研究方法

扎根理论（Grounded Theory）作为质性研究中一种重要的理论建构方法，强调自下而上的理论构建路径，并以经验证据为支持。扎根理论研究的主要步骤包括：运用观察法、访谈法等收集原始资料，通过对原始资料进行编码分析，归纳概念与类属，并通过对概念类属的比较分析建立概念之间的联系，进而形成理论建构，解释社会本质。

AI 人机交互用户关于个性化推荐的隐私意识和影响用户隐私信息披露意愿的因素很难进行直接观察，因此运用扎根理论研究方法，采用深度访谈的方式对用户的隐私信息披露经历进行考察，对本文的研究问题而言较为恰当。利用扎根理论研究方法进行理论建构主要包括开放式编码、主轴编码和选择性编码三个环节。最后，还要进行理论饱和度验证，若研究结论能够通过验证，则形成相关理论；反之则需要继续补充材料，并再次进行编码直至通过验证[27]。

2.2 样本选择

本文在访谈对象的样本选择中遵循扎根理论研究方法的理论性抽样（Theoretical Sampling）[28]。数据收集时采用的深度访谈法，更注重访谈的质量而非数量，需要受访者对于研究问题提供尽可能详细、深入的信息，应根据研究目的选取能够为研究问题提供最大涵盖度的访谈对象[29]。本文旨在探索 AI 人机交互用户个性化推荐中的隐私信息披露问题，因此，样本人群的选择需满足如下要求：①有 AI 人机交互平台个性化推荐功能使用体验；②对个人隐私及隐私信息披露有一定认知；③愿意接受深度访谈，允许对谈话内容进行录音及在后续研究中使用。

关于样本人群的选择，在年龄方面，根据 2023 年 8 月中国互联网络信息中心发布的《第 52 次中国互联网络发展状况统计报告》对网民年龄结构的统计，我国 59 岁以下网民占比为 87%，而 60 岁及以上老年群体因使用技能缺乏、文化程度限制等成为非网民的主要群体[30]，因此，未将 60 岁及以上老年人作为访谈对象；同时，考虑到未成年人对个人隐私的认知能力，以及对未成年人个人信息的处理原则上应征得其监护人同意，故不将未成年人纳入访谈对象范围。综上，本文以 18～59 岁的 AI 人机交互个性化推荐用户作为访谈对象。在职业方面，考虑到我国网民群体中学生占比最多，较其他群体而言网络平台使用经历更丰富，提高了学生在受访者中的比重。此外，考虑到公职人员的数据安全意识、个人信息保护意识更强，本文在受访者中有针对性地加入了公职人员。在受教育程度方面，通过预访谈发现，学历高的受访者对该研究问题的理解能力更好，故增加了对 AI 人机交互个性化推荐了解程度更高的硕士、博士群体，以保证深度访谈的质量。D. Silverman 认为，质性研究结果的效度并不取决于样本数量的多少，而是取决于样本能否比较完整且相对准确地回答所要研究的问题[31]。因此，根据样本选择要求，综合考量样本人群的年龄、职业和学历等因素，最终选定 15 名正式受访者，为本文提供了系统全面的样本数据，受访者基本信息如表 1 所示。

2.3 数据的收集与整理

本文访谈资料的收集和整理严格贯彻扎根理论研究方法，通过半结构化访谈获得 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的第一手资料[32]。为实现研究目的，本文在阅读相关文献的基础上形成访谈提纲，主要内容为受访者基于 AI 人机交互使用网络平台个性化推荐功能的过程中对隐私信息披露的风险感知和披露意愿。具体访谈提纲如下：①受访者的个人基本信息，包括年龄、受教育程度、职业等；受访者的基本使用信息，包括经常使用的具有个性化推荐功能的 AI 人机交互平台类型、使用时长和使

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1 受访者基本信息

Tab. 1 Interviewee basic information

选项	分类	频次	比例（%）
年龄	18～29岁	10	66.67
	30～39岁	3	20.00
	40～59岁	2	13.33
受教育程度	本科	5	33.33
	硕士	7	46.67
	博士	3	20.00
职业	学生	10	66.67
	公职人员	2	13.33
	其他	3	20.00
最常使用的个性化推荐AI人机交互平台类型	社交网络类	18	29.51
	电子商务类	21	34.43
	健康医疗类	3	4.92
	教育娱乐类	12	19.67
	信息检索类	7	11.47
使用年限	1年以下	3	4.92
	1～3年	4	6.56
	4～6年	18	29.51
	7～9年	11	18.03
	10年及以上	25	40.98

用目的等。②受访者使用有个性化推荐功能的AI人机交互平台的隐私信息披露具体经历，包括对个人隐私的关注程度、披露的个人信息类型、敏感信息类型、隐私信息披露产生的不良体验等。③影响AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露意愿的客观因素。④对AI人机交互个性化推荐中隐私信息披露的看法及保障个人信息安全的对策建议。

本研究共进行深度访谈15次，其中线下面谈12次，线上访谈3次，每次深度采访一名受访者，访谈时间为10～30分钟，全程录音存档，同时将其转化为文本材料并按受访顺序编号保存。为得到最接近受访者真实想法的原始数据，在访谈过程中根据实际情况对提问顺序和问题表述等进行适当调整，并根据受访者的回答进行穷尽式追问。在本次研究中，共得到访谈录音约290分钟，转化为3.3万余字的访谈文本材料。

3 研究过程

3.1 开放式编码

开放式编码又称一级编码，主要通过对原始访谈文本材料进行逐字逐句分析赋意，提取形成基本概念类属与范畴。在编码过程中，本文利用NVivo12对访谈文本进行原始语句的概念萃取，剔除前后矛盾或未对问题做出实质性回答的访谈记录后，得到359条原始语句，并以重复率三次作为阈值，仅对出现三次及以上的初始概念进行关系分析并赋予范畴，最终得到33个初始范畴，见表2（仅列出部分代表性语句）。

3.2 主轴编码

主轴编码又称二级编码，其目的是研究初始范畴之间的内在联系，从初始范畴中析出主范畴，明确初始范畴与主范畴之间的潜在逻辑关系[33]。本文通过对开放式编码得到的33个初始范畴进行分析与归纳，最终形成“AI人机交互用户个体差异”“AI人机交互平台对用户信息的收集”“AI人机交互平台对用户信息的使用”“AI人机交互平台的安全属性”“AI人机交互平台应用的社会环境”“AI人机交互平台的隐私风险”和“AI人机交互平台的隐私收益”7个主范畴。各个主范畴及其对应的范畴、范畴内涵如表3所示。

3.3 选择性编码

选择性编码又称三级编码，其目的在于对主轴编码过程中确立的主范畴及其之间的关系进一步提炼和总结，深入挖掘能够将所有范畴进行有机连接的核心范畴，进而形成完整的理论框架或范式。通过对主轴编码过程中形成的7个主范畴进行考察分析，可以揭示主范畴中各个典型范畴的关系结构，见表4。根据扎根理论研究结果，作为影响AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的主范畴，“AI人机交互用户个体差异”“AI人机交互平台对用户信息的收集”“AI人机交互平台对用户信息的使用”“AI人机交互平台的隐私风险”和“AI人机交互平台的隐私收益”对隐私信息披露产生直接影响“AI人机交互平台的安全属性”和“AI人机交互平台应用的社会环境”则会间接影响AI人机交互用户的隐私信息披露。“AI人机交互平台的安全属性”决定了用户的信赖程度，并通过用户的个体差异间接影响着AI人机交互用户的隐私信息披露。“AI人机交互平台应用的社会环境”是影响用户隐私保护的外部因素，关涉用户对平台的隐私信息披露意愿，间接影响着AI人机交互用户个性化推荐中的隐私信息披露。

3.4 理论饱和度检验

为使理论分析结果更加精确，需进行理论饱和度检验。根据理论饱和原则（Theoretical Saturation），通过依据部分数据建立理论模型，利用收集到的新数据进行模型修正与优化，直到不再发现新的范畴，即表明达到理论饱和状态[34]。因此本文在正式编码前，采取随机抽样的方式，将15名受访者分为研究组10人和验证组5人，并对两组访谈资料分别进行编码。在验证组没有出现研究组结果外的新的重要概念和范畴后，可以认为本次扎根理论模型结果显示的概念范畴已达到饱和状态。

3.5 AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的影响因素理论模型建构

通过扎根理论研究，本文共得到影响AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的33个初始范畴、7个主范

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2 开放式编码结果

Tab. 2 Open coding results

初始范畴	原始语句
m1 心理倾向	A2：基本上不影响使用的话，我就会跳过或者是选择不披露个人信息… A11：…特别超出我对于隐私披露程度的预期的话，我就会选择不安装…
m2 隐私素养	A1：我知道《个人信息保护法》规定了这些平台和应用在提供个性化推荐服务的时候，需要提供不针对个人特征的选项，也需要向用户提供拒绝的选项 A14：知道国家要对这方面进行规制，但是没有详细了解…
m3 经历经验	A3：我向某些 App 提交了个人信息之后，就会收到一些骚扰电话、短信… A6：它针对我之前的搜索内容，有针对性地发送推荐短信…
m4 主观规范	A11：这个平台大家都在用，如果我不用我可能会显得比较 out… A4：我觉得如果不披露的话，在信息时代寸步难行
m5 隐私关注	A15：隐私政策和隐私条款这一块还没有太多关注，就是扫一眼后赶紧注册… A10：我不是不关注隐私条款和隐私政策，因为就算了解了也没有用…
m6 个性化推荐设置	A13：…对于它的推荐需求并不那么高的话，我可能会选择关闭 A8：…关闭它大概需要 8 个操作步骤，而且每个步骤它的选项的位置也都设计得特别隐蔽…
m7 收集个人信息方式	A2：我见到最多的一种，是授权自动获取… A15：…要求我们自己填写，如果不填写的话就没法使用这个功能的
m8 收集个人信息类型	A1：它通常会收集我的手机号，还有我的一些位置信息、我所使用的设备的硬件信息。当然还有我使用 App 的一些日志信息，比如我的浏览记录… A12：常用的一般都是照片或者通信记录…会让你填身份证号、地址之类的…
m9 收集敏感信息类型	A3：我觉得敏感的，一是身份信息，它可能会访问我的通讯录。第二个就是生物识别信息，尤其是麦克风，这个可能它收集的比较多，我对这个也比较敏感… A9：身份信息，生物信息、医疗信息、行踪信息和金融信息，其实对于个人来讲都属于敏感信息…
m10 信息的过度收集	A14：…基本涵盖了要收集所有的信息，没有什么是它们不收集的… A7：它获取了它不需要的信息，对于过度收集信息我其实是非常在意的…
m11 信息使用缺乏透明性	A14：…我仍然不知道它收集了什么，以及收集这些信息用来从事什么活动… A6：…收集这些信息之后应用于什么方面，或者说是如何应用到个性化推荐的，我对这方面是不太了解的
m12 信息的不当使用	A11：比如说我在某网站搜索什么信息，可能另外一个 App 就会给我推送相应的东西 A4：我在（某）网络平台披露自己信息之后，其他的平台出现了同样的个性化推荐，这种平台之间的相互交流让我觉得很不安
m13 信息的过度使用	A9：…如果咱们俩使用同一个平台，就会被推荐类似性极高的信息… A14：…跟朋友、家人的聊天内容，我从来没有在百度检索过，但是当马上打开百度的时候，它下面的头三条推送中至少有一条就跟我刚刚聊过的内容有关…
m14 信息的存储时间	A4：如果卸载 App，相关数据应不会被保存，不会被流传给其他平台… A7：它收集之后有没有一个时间段内可以删除这些信息，如果可以删除的话，我觉得风险会小一些
m15 平台的隐私政策	A1：我偶尔会关注到一些应用的隐私政策或者是用户协议。我能够关注到某些隐私政策或者协议，一般与它的呈现方式有很大的关系 A15：太长了，你要在那里一直阅读的话，那就感觉太浪费时间了…
m16 平台的授权方式	A2：我认为可以把授权具体地细化，让它的授权可以直接对应我的使用权限，现在的授权是一种比较粗糙的授权 A11：如果你选择不授权…软件不能正常使用，授权方式就是一体化的…
m17 平台的可靠性	A10：它们是一个非常大的公司，平台本身具有可靠性 A13：可能是一些比较有权威的或者官方的平台…
m18 平台的口碑评价	A2：我感觉大众都在使用的、评分比较高的平台，然后就是口碑比较好的，这种我会比较放心地披露 A11：…也都是从小就听说的，属于我们国家内部的平台企业，我还是比较放心的
m19 平台安保与责任意识	A2：…它应对风险的技术是怎么样的，责任意识是怎么样的… A8：相信它的原因主要基于这个平台的可靠性，还有平台的安保技术…
m20 平台的反馈投诉机制	A2：要强化平台和 App 的投诉和反馈机制，相关机制应该更便捷化，投诉过程以及后续的处理也应该更加透明化… A8：…个人信息提供给网络平台，那么平台也要给用户提供一个积极的反馈
m21 救济渠道	A3：平台上的维权，我们首先是找不到相关页面…也会觉得很麻烦… A5：根本不知道你的信息被收集后如何使用，也不知道在哪个平台的哪个渠道去反映这个问题
m22 法律规范	A7：法律的规范肯定是一个必要的内容，就像《个人信息保护法》，这些法律规定能够规范企业的一些行为… A9：在制定法律初期，在宏观层面不应列举式地提出这么有针对性的条款…
m23 行业规范	A2：建立更好的一种行业协会的（监管）模式，来加强对于平台安全属性的定期评估，并对于评估结果进行披露… A7：还得有行业的自律…企业内部也要有一些具体的合规管理制度…
m24 市场监管	A9：…这也有待于国家相关管理部门，对于大型网络平台和 App 进行专项清理和整顿 A13：可能还是要看上层的一些政策，对平台的震慑力或者监管程度
m25 AI 算法风险	A2：对我的信息进行怎样的算法上的使用，这种用途我不清楚… A3：对于这里面具体的算法，具体的数据处理和使用过程不是很了解，有可能它们并没有向用户去披露，也没有向用户去征集意见

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2 (续表)

初始范畴	原始语句
m26 信息过载风险	A12：…但是它们平台背后是否会搜集你的这些照片拿出去卖，这些都是不知道的 A8：至于这个信息它是从哪个渠道泄露出去的，就不太清楚了
m27 趋利风险	A7：但是它可能是基于一些商业利益，推荐一些它想推荐给我的品牌…这样的话就会影响我的消费决策 A14：对信息的使用可以进行广告的精准投放，这是可以赚取厚利的
m28 安全风险	A14：最反感的还是百度，我严重怀疑它未经我的允许，通过话筒监控我，存在监控我的嫌疑 A10：在发布照片的时候，它会跟着对应的位置信息…
m29 侵权风险	A7：可能通过用户画像来分析我的喜好、偏好和购物的倾向性等，然后可能会让一些商家对我有更多的了解，这些了解就侵犯到了我的隐私 A14：我并未授权它的子公司使用，这点我认为对我也是一种侵权行为
m30 不可替代性	A2：一般来讲一些比较好用的App…它处在一种垄断的地位，我无从选择，我要用它就要披露信息给它 A15：相对来说，没有替代性的选择…
m31 相对安全性	A3：这些大的平台可能在个人隐私和隐私披露方面已经是属于做得比较好的，如果我用一些没有这么大影响力、这么健全的平台的话，可能隐私披露风险更大 A9：从某种程度上侵犯了个人隐私，但这种隐私侵犯相对是可追溯的…
m32 使用便利	A6：如果放弃使用的话，可能对我的生活造成更大的不便利 A5：更多的时候确实是我需要用它，比如网上买东西还是很方便的…
m33 时间收益	A13：它能相对准确地知道用户的一些兴趣或者需求点在哪里，会节省我的时间… A10：它会让你省去挑选的麻烦，比较节省时间…

表3 主轴编码结果

Tab. 3 Spindle coding results

主范畴	范畴	范畴的具体含义
M1 AI人机交互用户个体差异	m1 心理倾向	用户由于不同的心理感受而影响对AI人机交互平台的隐私信息披露行为
	m2 隐私素养	用户对信息隐私属性的辨别能力和控制隐私信息披露的能力
	m3 经历经验	用户以往对于AI人机交互平台负面的隐私信息披露经历
	m4 主观规范	用户对于是否向AI人机交互平台进行隐私信息披露所感受到的社会压力
	m5 隐私关注	用户对于AI人机交互平台个性化推荐隐私政策条款的关注
M2 AI人机交互平台对用户信息的收集	m6 个性化推荐设置	AI人机交互平台对用户的个性化推荐服务的关闭设置
	m7 收集个人信息方式	AI人机交互平台收集用户个人隐私信息的方式
	m8 收集个人信息类型	AI人机交互平台收集的用户个人隐私信息所属个人信息类型
	m9 收集敏感信息类型	AI人机交互平台收集的用户个人隐私信息是否属于敏感信息
	m10 信息的过度收集	AI人机交互平台违反必要原则、超出必要限度收集用户个人信息的情形
M3 AI人机交互平台对用户信息的使用	m11 信息使用缺乏透明性	用户对于AI人机交互平台对个人信息的具体使用缺乏了解
	m12 信息的不当使用	AI人机交互平台违反正当原则使用用户个人信息的情形
	m13 信息的过度使用	AI人机交互平台违反必要原则、超出必要限度使用用户个人信息的情形
	m14 信息的存储时间	AI人机交互平台对用户个人信息的保存和删除时间
M4 AI人机交互平台的安全属性	m15 平台的隐私政策	AI人机交互平台对用户个人隐私保护的政策条款
	m16 平台的授权方式	用户对AI人机交互平台收集使用个人信息的授权方式
	m17 平台的可靠性	AI人机交互平台在用户个人隐私保护方面具有一定权威性
	m18 平台的口碑评价	AI人机交互平台在用户个人隐私保护方面具有良好的口碑
	m19 平台安保与责任意识	AI人机交互平台具备用户个人隐私信息保护的技术措施和责任意识
	m20 平台的反馈投诉机制	AI人机交互平台对用户个人隐私信息披露的正向反馈和问题投诉机制
M5 AI人机交互平台应用的社会环境	m21 救济渠道	用户在个人隐私信息受到AI人机交互平台侵害时主张权利救济的渠道相对缺失
	m22 法律规范	AI人机交互平台用户个性化推荐隐私信息披露的相关法律规范应予以完善
	m23 行业规范	AI人机交互平台行业内部应强化自我管理、约束与规范
	m24 市场监管	政府部门应加强对AI人机交互平台用户个人信息保护的监督管理
M6 AI人机交互平台的隐私风险	m25 AI算法风险	AI人机交互平台的个性化推荐算法蕴含的应用风险
	m26 信息过载风险	使用AI人机交互平台较多，超出用户所能分辨处理侵犯隐私来源的范围
	m27 趋利风险	AI人机交互平台进行个性化推荐的趋利属性影响用户自主决策
	m28 安全风险	AI人机交互平台泄露个人隐私信息对用户人身、财产安全产生威胁
	m29 侵权风险	AI人机交互平台对个人信息的不当收集、使用侵犯用户的隐私权
M7 AI人机交互平台的隐私收益	m30 不可替代性	用户对某些AI人机交互平台的使用具有必要性，没有其他平台可以代替
	m31 相对安全性	某些AI人机交互平台对用户隐私保护相对较好，隐私侵权相对可追溯
	m32 使用便利	AI人机交互平台的个性化推荐功能为用户的社会生活带来便利
	m33 时间收益	AI人机交互平台的个性化推荐功能可以为用户节省时间

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4　选择性编码结果

Tab. 4　Selective coding results

典型关系	关系结构	关系结构的内涵
AI 人机交互用户个体差异→隐私信息披露	直接影响	用户的个体差异直接影响其对 AI 人机交互平台的隐私信息披露
AI 人机交互平台对用户信息的收集→隐私信息披露	直接影响	AI 人机交互平台对用户信息的收集，直接影响用户对平台的隐私信息披露
AI 人机交互平台对用户信息的使用→隐私信息披露	直接影响	AI 人机交互平台对用户信息的使用，直接影响用户对平台的隐私信息披露
AI 人机交互平台的安全属性→隐私信息披露	间接影响	AI 人机交互平台的安全属性，与平台对用户个人隐私信息的保护以及用户对平台的信赖程度相关，间接影响着用户对平台的隐私信息披露
AI 人机交互平台应用的社会环境→隐私信息披露	间接影响	AI 人机交互平台应用的社会环境，是影响用户隐私保护的外部因素，间接影响着用户对平台的隐私信息披露
AI 人机交互平台的隐私风险→隐私信息披露	直接影响	AI 人机交互平台的隐私风险，直接影响用户对平台的隐私信息披露意愿
AI 人机交互平台的隐私收益→隐私信息披露	直接影响	AI 人机交互平台的隐私收益，直接影响用户对平台的隐私信息披露意愿

畴。经过进一步提炼，可以归纳出“用户因素”“平台因素”“社会环境因素”和“隐私权衡因素”4 个维度。其中，“AI 人机交互用户个体差异”是指 AI 人机交互个性化推荐功能使用主体之间的隐私意识差异，故归纳为“用户因素”核心范畴；AI 人机交互平台对用户信息的收集、使用及平台的安全属性，影响用户的隐私信息披露风险，故归纳为“平台因素”核心范畴；救济渠道、法律规范、行业规范和市场监管是影响 AI 人机交互平台个人隐私保护的外部因素，决定了用户隐私信息披露的社会环境，故归纳为“社会环境因素”核心范畴　“AI 人机交互平台的隐私风险”和“AI 人机交互平台的隐私收益”是指用户向 AI 人机交互平台披露隐私信息所带来的风险与收益，根据隐私权衡理论，将直接影响用户的隐私信息披露意愿，故归纳为“隐私权衡因素”核心范畴。本文在融合上述 4 个维度的基础上，建构 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露影响因素理论模型（如图 1 所示），其能够成为完善 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露风险规制及个人信息保护制度的重要指引。

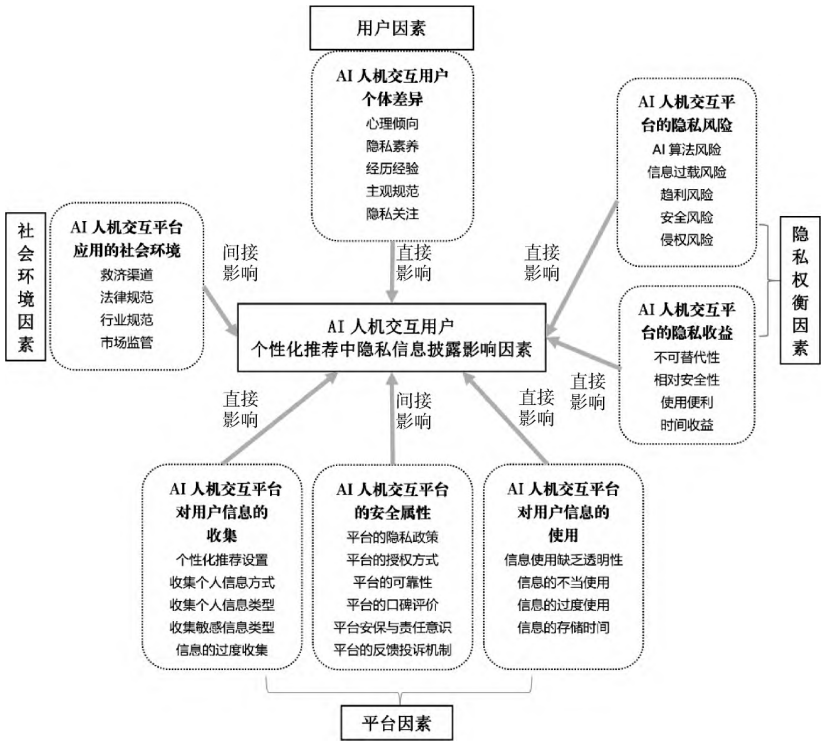


图 1　AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露影响因素理论模型

Fig. 1　Theoretical model of influencing factors of privacy information disclosure in personalized recommendations of AI human-computer interaction users

4　讨论分析

4.1　AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的用户因素

从用户维度来看，AI 人机交互用户基于对个性化推荐功能的使用需求将隐私信息披露给网络平台，但由于心理倾向、隐私素养、隐私关注、经验经历和主观规范等方面存在区别，导致 AI 人机交互个性化推荐中隐私信息披露的用户个体差异较大。首先，用户对于 AI 人机交互个性化推荐中隐私信息披露存在截然不同的心理感受，导致隐私意识和隐私信息披露意愿存在差异。有受访者因使用便利而甘愿承受隐私信息披露风险，对隐私信息披露表现出无所谓的心态；有受访者基于使用需要，有选择性地披露隐私信息；有受访者则对隐私信息披露秉持较为谨慎的态度，甚至会因隐私信息披露程度超出预期而放弃使用 AI 人机交互平台。其次，用户对于隐私保护知识、相关法律法规和平台的隐私政策等了解程度也存在明显的两极

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

分化，导致其对信息的隐私属性之辨别能力和隐私信息披露能力存在差别。有受访者对法律法规的了解程度较高，体现出较好的隐私素养；有受访者则对于隐私保护的认识相当有限，隐私保护意识较淡薄，一般不会因潜在的隐私信息披露风险而放弃使用个性化推荐。最后，用户的个人经历和主观心态也在一定程度上影响了隐私意识和隐私信息披露意愿。有受访者的隐私泄露经历使其对于隐私信息的披露较为敏感，而有受访者的隐私信息披露意愿受社会群体影响较为明显，会因大众的看法等提高对隐私信息披露风险的包容度。

AI技术拓展了人与智能体的交互通道，不同的交互方式有其优势也有其局限性，如语音、人脸和手势等交互方式虽然更自然但私密性较差，存在更高的隐私信息披露风险，需要用户不断提高隐私素养和隐私保护能力。因此，针对前述用户的隐私保护意识问题，国家应进一步加强个人信息保护法治宣传教育，促进社会公众隐私权利意识的觉醒。2021年以来，国家网信办先后对滴滴公司、中国知网等平台启动网络安全审查并做出相应的行政处罚，对维护数据安全和个人信息保护起到较好的教育引导作用。因此，应进一步加大典型案例曝光力度，通过相关部门网站、新闻媒体等渠道对AI人机交互平台隐私侵权问题进行及时曝光，对隐私侵权事件的处罚结果进行有效披露，扭转社会公众对网络平台不断扩张的隐私侵蚀的漠视心态，重塑个人对隐私边界的控制意识，谨慎对待对于个人隐私的权利让渡，逐步改变用户在AI人机交互平台隐私信息披露中因“侵权耐受性”增强形成的“超出以往的耐受心理”[35]，促进社会公众数字素养和隐私素养的提高。

4.2 AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的平台因素

从平台维度来看，作为隐私信息披露的对象和个人信息保护的关键主体，AI人机交互平台对用户个人信息的收集、使用以及平台的安全属性，决定了用户对网络平台披露隐私信息时的信赖程度和风险感知。首先，用户对网络平台收集个人信息风险之主观感受，成为掣肘其隐私信息披露的关键因素。受访者普遍认为，被收集的隐私信息中个人身份信息、生物识别信息、行踪信息、金融信息、医疗信息等较为敏感，在非必要情况下披露意愿较低；此外，有受访者因网络平台个性化推荐关闭设置的不便捷性、信息收集方式的不公平性（“不同意则不能用”）等无奈放弃对隐私信息披露的控制，用户的信息自决权无法得到充分保障。其次，用户会因网络平台超出“一般期待可能性”使用个人信息，产生对隐私侵犯的担忧而不愿披露隐私信息。调研发现，有受访者认为网络平台对个人信息的使用缺乏透明性，加之“算法黑箱”的存在，致使个人信息安全风险加剧；有受访者则对个人信息被频繁跨平台使用等不当、过度使用行为感到不安，对“信息茧房”的包裹感到焦虑恐惧，进而降低了隐私信息披露意愿；有受访者对个人信息的存储、删除问题尤为关注，表现出对隐私信息泄露、个人信息删除权等问题的关切。最后，用户对网络平台安全属性的感知，也会影响其隐私信息披露意愿。有受访者认为，由于网络平台隐私政策烦琐冗长且具有强制性，以及隐私信息披露授权的高度概括化，致使“知情同意”规则难以得到有效贯彻；也有受访者认为，网络平台的可靠性和口碑评价是隐私信息披露风险考量的重要因素，网络平台的安保技术和责任意识亦会影响用户对平台的信赖程度；还有受访者则认为大部分网络平台欠缺对隐私信息披露的正向反馈机制，对隐私侵权投诉的处理也不够及时、有效，平台的隐私保护能力堪忧。

AI人机交互用户个性化推荐中的隐私信息披露，意味着用户对个人信息决策权和控制权的让渡，致使其对网络平台可能产生的隐私侵权风险异常敏感。因此，针对前述用户对隐私信息披露风险的感知，网络平台对个人信息的收集、处理和使用，应严格贯彻合法性、正当性和必要性原则。2022年3月正式施行的《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确规定应当向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项，但调研发现，用户在关闭网络平台的个性化推荐功能时仍存在一定的障碍。因此，网络平台应提供更为便捷的一键式个性化推荐关闭设置、更易操作的个性化推荐服务调整设置等，充分保障用户拒绝个性化推荐的权利。AI人机交互平台的个性化推荐功能收集使用个人隐私信息时，应摒弃“一揽子”概括性的授权方式，对不同类型的个人信息应贯彻分级分类保护原则，分别取得用户的单独同意。尤其是对于生物识别信息等敏感信息的收集使用，应建立在充分的安全评估和全面的保护措施之下，严格控制在明确、合理、必要的使用目的与使用限度内，根据不同的应用场景采取相应形式“增强告知”，并建立持续或间隔提示机制，以充分贯彻“知情同意”个人信息保护核心规则。针对人工智能领域面临的不可解释性、鲁棒性等公认的技术挑战与难题，AI人机交互平台应建立相应的算法公开制度，提供更简单易懂的隐私政策和用户协议。同时，平台应依据相关法律规范的指引，建立健全自身的数据合规管理体系，提升安保技术和保障措施。此外，为进一步加强用户权益保护，平台应畅通投诉渠道，确立完善的投诉处理流程和反馈机制，对用户投诉举报进行及时反馈与合理处理。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的社会环境因素

从社会环境维度来看，通过完善权利救济渠道、强化行业内部规制和加强外部市场监管，以多元协同治理之合力，能够共筑 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的安全保护屏障。首先，用户面对隐私侵权问题往往投诉无门、应对无措。有受访者指出，不但网络平台往往欠缺便捷有效、透明可用的救济渠道，国家、行业协会等关于举报和受理网络平台违法违规收集使用个人信息的专门渠道也较难找寻，导致用户的维权难度较大，隐私信息披露意愿受到影响。其次，用户对行业内部规制表现出较高的期待。有受访者认为，在网络平台强化数据收集使用合规管理的同时，行业协会也应加强对网络平台安全属性的评估与披露。最后，用户认为外部市场监管对个性化推荐中隐私信息披露及个人信息保护应发挥更为重要的作用。有受访者认为，现行法律法规对数据安全和个人信息保护多为原则性规定，在具体适用场域内难以真正有效落地实施；有受访者认为，国家相关部门对网络平台的监管能力有待提高，对隐私侵权行为的处罚力度不足，并未对 AI 人机交互平台形成有效威慑。

网络平台、行业和国家应加强协同共治，形成联动机制，为 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露营造良好的社会环境。第一，国家相关部门应为用户的隐私侵权确立更加明确、更易寻求的救济渠道。根据我国相关法律法规的规定，结合具体执法实践，对同一领域的数据监管往往涉及网信办、工信部等相关部门以及行业主管部门等多个监管主体，各部门之间存在监管边界不清、职能分散等问题，不但容易导致相互推诿、效率低下，难以形成监管合力[36]，而且在客观上致使用户在面临隐私侵权问题时难以确定相应的救济渠道。因此，相关部门应依法统筹协调、建立健全数据安全和个人信息保护投诉、举报专门渠道与工作机制，受理并处置关于隐私侵权事件的投诉和举报。此外，在 AI 赋能多场景应用快速发展的背景下，应重视由“数字鸿沟”所导致的技术弱势群体的权利救济[37]，降低用户对隐私侵权的维权成本。第二，从内部来看，行业应担负起更强的数据安全保护义务，通过行业协会风险评估与披露制度的建立，强化对个人信息保护的行业自律与约束；加强行业对平台的数据合规监管，建立健全数据合规监管制度。第三，从外部而言，建立完善更具操作性和执行性的法律规范体系。目前，我国数据安全领域的相关立法较为抽象，未能对数据合规监管的范围、内容、标准、程序等具体问题做出有效回应，故在立法之外，国家应制定一系列推进数据合规治理与监管的规范性文件，与立法共同形成强化网络平台数据合规监管的法治保障体系，从而促进建立更加有力的隐私侵权事件风险报告制度和管理处罚机制，对网络平台开展有效的隐私风险监测并及时处置隐私侵权事件，为 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露及个人信息保护提供全方位的社会保障。

4.4 AI 人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露的隐私权衡因素

从隐私权衡维度来看，用户的隐私信息披露意愿与其在 AI 人机交互平台的隐私风险与隐私收益之计算结果密切相关。用户对网络平台的算法风险、信息过载风险、趋利风险、安全风险、侵权风险等隐私风险的感知，与网络平台的不可替代性、相对安全性、使用便利和时间收益等隐私收益进行衡量计算，进而产生对 AI 人机交互平台个性化推荐隐私信息披露的自主决策。首先，用户因使用需要对网络平台披露隐私信息后面临的数据安全风险，致使用户对平台的黏性和信赖度降低。有受访者表示，由于需要披露隐私信息的网络平台过多，用户已经无法辨别造成隐私泄露和隐私侵权的网络平台，“信息过载风险”正严重影响用户的隐私信息披露体验。同时，由于“算法黑箱”的存在，用户无法真正理解网络平台个性化推荐算法，对于数字技术应用的潜在风险无法实现有效识别与防范；有受访者基于对平台隐私侵权事件的了解和亲身经历，表达出对隐私信息泄露所带来的人身、财产安全风险及隐私侵权问题的重点关注。其次，用户因 AI 人机交互平台个性化推荐为其生活所带来的使用便利、时间收益等隐私信息披露回报，以及网络平台的不可替代性、相对安全性等，选择对网络平台让渡个人隐私信息的使用权限。最后，用户往往基于使用目的和使用需求对网络平台的隐私收益和隐私风险进行衡量分析，当隐私信息披露的天平不可控制地向隐私风险倾斜时，会不断降低披露意愿，甚至选择放弃对于 AI 人机交互平台的使用。

针对影响用户隐私信息披露的隐私权衡因素，应强化对 AI 人机交互平台个性化推荐的规范和技术伦理规制。首先，随着 AI 技术的发展，网络平台对个人信息的应用不再是从数据收集、处理到算法决策的简单过程。尤其是以 ChatGPT 为代表的大语言模型在训练过程中需要“喂养”大量数据，一旦其遭受攻击则可能导致训练数据中海量个人隐私信息的泄露。此外，ChatGPT 等 GAI 也可能输出包含用户个人信息的答案，进而导致隐私信息的泄露[38]。因此，网络平台在为用户带来使用便利的同时，也应通过更为严格的技术手段进行个人隐私信息的数据脱敏和数据加密[39]，进行充分的匿名化和去标识化处理，以规避平台对个人信息的利用与再利用过程中可能产生的隐私侵权风险。其次，2022 年 3 月中共中央办公厅、国务

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》，明确了科技伦理治理的总体要求和基本原则。基于此，通过将法律、社会公德和科技伦理原则等内嵌入AI系统的研发设计之中，建立健全技术伦理审查和监管制度，使网络平台做出的个性化推荐能够最大限度地保护用户的合法权益，避免网络平台在利益驱动下从事损害用户合法利益的行为，确保其收集使用个人隐私信息形成的个性化推荐具有真实性、准确性，并保障其来源的合法性，以保证用户对个性化推荐功能的使用不会招致利益受损，进而提升AI人机交互用户个性化推荐的隐私信息披露收益。同时，针对用户关于算法风险的担忧以及对AI人机交互平台可预测性、可控性和可知性等诉求的升级，应通过对算法应用的规制、算法解释制度的建构和算法自动化决策的限制等，加强用户对AI人机交互平台的信任构建。

5 研究结论

在理论层面，本文通过扎根理论研究方法探究用户在AI人机交互个性化推荐中隐私信息披露的权利保护意识和隐私风险感知，从用户因素、平台因素、社会环境因素和隐私权衡因素4个维度，建构AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露影响因素理论模型，剖析影响用户隐私信息披露意愿的客观因素及作用路径，可以为AI人机交互个性化推荐的隐私信息披露风险规制和个人信息安全保护提供一定的理论依据和新的研究视角。在实践层面，本文提出的关于AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露风险规制的对策建议，不仅能够为进一步完善数据安全与个人信息保护相关法律法规提供参考，还可以为AI人机交互平台隐私侵权事件的及时有效处理提供相应的经验借鉴。

本研究仍存在一定的局限性。一方面，囿于AI人机交互平台用户的特点，样本选择受限，对技术弱势群体等关注相对不足。未来可以针对不同群体进一步开展横向比较研究，以增强所构建理论模型的科学性和普适性。另一方面，本文采用定性研究方法对AI人机交互用户个性化推荐中隐私信息披露及个人信息保护问题进行理论建构，研究手段相对单一，未来可基于实证的研究方法开展定量分析，通过定性研究与定量研究相结合，开展更为深入的理论探索。□

参考文献

[1] 百度人工智能交互设计院. 2019·AI人机交互趋势研究[EB/OL]. [2022-01-17]. https://www.jiqizhixin.com/articles/2019-03-11-9.（Baidu AI Interaction Design Lab. 2019·Research on the trend of AI human-computer interaction[EB/OL]. [2022-01-17]. https://www.jiqizhixin.com/articles/2019-03-11-9.）

[2] KARTAL H B，LI Xiaobai. Protecting privacy when sharing and releasing data with multiple records per person[J]. Journal of the Association for Information Systems，2020，21（6）：1461-1485.

[3] SLOKOM M，HANJALIC A，LARSON M. Towards user-oriented privacy for recommender system data：a personalization-based approach to gender obfuscation for user profiles[J]. Information Processing & Management，2021，58（6）：102722.

[4] ZHANG Bo，SUNDAR S S. Proactive vs. reactive personalization：can customization of privacy enhance user experience?[J]. International Journal of Human-Computer Studies，2019，128：86-99.

[5] AMEEN N，HOSANY S，PAUL J. The personalisation-privacy paradox：consumer interaction with smart technologies and shopping mall loyalty[J]. Computers in Human Behavior，2022，126：106976.

[6] VALDEZ A C，ZIEFLE M. The users' perspective on the privacy-utility trade-offs in health recommender systems[J]. International Journal of Human-Computer Studies，2019，121：108-121.

[7] 曾子明，孙守强. 基于用户画像的智慧图书馆个性化移动视觉搜索研究[J]. 图书与情报，2020（4）：84-91.（ZENG Ziming，SUN Shouqiang. Research on personalized mobile visual search of smart library based on user portrait[J]. Library and Information，2020（4）：84-91.）

[8] 丁晓东. 用户画像、个性化推荐与个人信息保护[J]. 环球法律评论，2019，41（5）：82-96.（DING Xiaodong. User profiling，personalized recommendation and personal information protection[J]. Global Law Review，2019，41（5）：82-96.）

[9] 李一帆. 个性化推送中的个人信息保护问题研究[J]. 中国应用法学，2021（1）：100-113.（LI Yifan. Research on personal information protection in personalized push service[J]. China Journal of Applied Jurisprudence，2021（1）：100-113.）

[10] 林洹民. 个性化推荐算法的多维治理[J]. 法制与社会发展，2022，28（4）：162-179.（LIN Huanmin. Multi-dimensional governance of personalized recommendation algorithm[J]. Law and Social Development，2022，28（4）：162-179.）

[11] 占南，闫香玉. 电商智能推荐用户信息隐私披露意愿影响机制研究[J]. 现代情报，2023，43（10）：35-53.（ZHAN Nan，YAN Xiangyu. Research on the influencing mechanism of e-commerce intelligent recommendation users' information privacy disclose intention[J]. Journal of Modern Information，2023，43（10）：35-53.）

[12] 王伟军，王阳，王玉珠，等. 移动商务用户个性化推荐采

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

纳行为影响因素的实证研究 [J]. 系统管理学报，2017，26 (5)：816-823. (WANG Weijun，WANG Yang，WANG Yuzhu，et al. Influencing factors of mobile commerce users' adoption on personalized recommendation [J]. Journal of Systems & Management，2017，26 (5)：816-823.)

[13] 董士海. 人机交互的进展及面临的挑战 [J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2004 (1)：1-13. (DONG Shihai. Progress and challenge of human-computer interaction [J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics，2004 (1)：1-13.)

[14] 戴国忠，田丰. 笔式用户界面 [M]. 合肥：中国科学技术大学出版社，2009：270-271. (DAI Guozhong，TIAN Feng. Pen-based user interface [M]. Hefei：University of Science and Technology of China Press，2009：270-271.)

[15] 范俊君，田丰，杜一，等. 智能时代人机交互的一些思考 [J]. 中国科学 (信息科学)，2018，48 (4)：361-375. (FAN Junjun，TIAN Feng，DU Yi，et al. Thoughts on human-computer interaction in the age of artificial intelligence [J]. Scientia Sinica (Informationis)，2018，48 (4)：361-375.)

[16] RESNICK P，VARIAN H R. Recommender systems [J]. Communications of the ACM，1997，40 (3)：56-58.

[17] 刘君良，李晓光. 个性化推荐系统技术进展 [J]. 计算机科学，2020，47 (7)：47-55. (LIU Junliang，LI Xiaoguang. Techniques for recommendation system：a survey [J]. Computer Science，2020，47 (7)：47-55.)

[18] DABHOLKAR P A，SHENG Xiaojing. Consumer participation in using online recommendation agents：effects on satisfaction，trust，and purchase intentions [J]. The Service Industries Journal，2012，32 (9)：1433-1449.

[19] 吕巍，杨颖，张雁冰. AI 个性化推荐下消费者感知个性化对其点击意愿的影响 [J]. 管理科学，2020，33 (5)：44-57. (LÜ Wei，YANG Ying，ZHANG Yanbing. Effects of consumers' perceived personalization on their click-through intention under AI personalized recommendations [J]. Journal of Management Science，2020，33 (5)：44-57.)

[20] 张慧. 算法时代传统隐私理论之困境与出路——以个性化推荐为场景 [J]. 重庆社会科学，2021 (2)：125-136. (ZHANG Hui. The dilemma and outlet of traditional privacy theory in the algorithmic era：based on personalized recommendation [J]. Chongqing Social Sciences，2021 (2)：125-136.)

[21] 相甍甍，王晰巍，王楠阿雪，等. 移动支付中消费者个人隐私信息披露影响因素研究 [J]. 情报理论与实践，2017，40 (9)：8-13. (XIANG Mengmeng，WANG Xiwei，WANG Nan'axue，et al. Research on the influencing factors of consumers' private information disclosure in mobile payment [J]. Information Studies：Theory & Application，2017，40 (9)：8-13.)

[22] 相甍甍，王晰巍，贾若男，等. 移动商务中消费者个人隐私信息披露风险评价体系 [J]. 图书情报工作，2018，62 (18)：34-44. (XIANG Mengmeng，WANG Xiwei，JIA Ruonan，et al. Research on the risk evaluation of consumers' privacy information disclosure in mobile commerce [J]. Library and Information Service，2018，62 (18)：34-44.)

[23] CHEN Hao，LI Wenli. Mobile device users' privacy security assurance behavior：a technology threat avoidance perspective [J]. Information & Computer Security，2017，25 (3)：330-344.

[24] 金燕，李京珂，耿瑞利. 隐私视角下健康类 APP 用户流失意愿研究 [J]. 现代情报，2021，41 (1)：67-77. (JIN Yan，LI Jingke，GENG Ruili. Research on the churn intention of health APP users from the perspective of privacy [J]. Journal of Modern Information，2021，41 (1)：67-77.)

[25] CULNAN M J，ARMSTRONG P K. Information privacy concerns，procedural fairness，and impersonal trust：an empirical investigation [J]. Organization Science，1999，10 (1)：104-115.

[26] 杨瑞仙，李兴芳，王栋，等. 隐私计算的溯源、现状及展望 [J]. 情报理论与实践，2023，46 (7)：158-167. (YANG Ruixian，LI Xingfang，WANG Dong，et al. Privacy calculus/privacy computing：provenance，research status and future prospect [J]. Information Studies：Theory & Application，2023，46 (7)：158-167.)

[27] 马昕晨，冯缨. 基于扎根理论的新媒体信息质量影响因素研究 [J]. 情报理论与实践，2017，40 (4)：32-36，48. (MA Xinchen，FENG Ying. Research on influencing factors of new media information quality based on grounded theory [J]. Information Studies：Theory & Application，2017，40 (4)：32-36，48.)

[28] 科宾 J M，施特劳斯 A L. 质性研究的基础：形成扎根理论的程序与方法 [M]. 朱光明，译. 重庆：重庆大学出版社，2015：1-20. (CORBIN J M，STRAUSS A L. Basics of qualitative research：grounded theory procedures and techniques [M]. ZHU Guangming，trans. Chongqing：Chongqing University Press，2015：1-20.)

[29] 孙晓娥. 扎根理论在深度访谈研究中的实例探析 [J]. 西安交通大学学报 (社会科学版)，2011，31 (6)：87-92. (SUN Xiao'e. Grounded theory：theory-development in in-depth interview research [J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences)，2011，31 (6)：87-92.)

[30] 中国互联网络信息中心. 第 52 次中国互联网络发展状况统计报告 [EB/OL]. [2024-01-19]. https://cnnic.cn/n4/2023/0828/c199-10830.html. (China Internet Network Information Center. The 52nd statistical report on internet devel-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

opment in China [EB/OL]. [2024-01-19]. https://cnnic.cn/n4/2023/0828/c199-10830.html.)

[31] 希尔弗曼D. 如何做质性研究 [M]. 李雪，张劼颖，译. 重庆：重庆大学出版社，2009：8.（SILVERMAN D. Doing qualitative research [M]. LI Xue, ZHANG Jieying, Trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2009: 8.）

[32] 卡麦兹K. 建构扎根理论：质性研究实践指南 [M]. 边国英，译. 重庆：重庆大学出版社，2009：34-45.（CHARMAZ K. Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis [M]. BIAN Guoying, Trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2009: 34-45.）

[33] 常颖，王晰巍，蔡冬松. 新媒体环境下农民工在线信息服务模式扎根分析 [J]. 情报科学，2020，38（12）：140-146.（CHANG Ying, WANG Xiwei, CAI Dongsong. Grounded theory-based analysis of migrant workers' online information service model under the new media environment [J]. Information Science, 2020, 38（12）: 140-146.）

[34] 马捷，张世良，葛岩，等. 新媒体环境下政务信息交互行为影响因素研究 [J]. 情报资料工作，2020，41（1）：24-31.（MA Jie, ZHANG Shiliang, GE Yan, et al. Research on the influencing factors of government information interaction behavior in the new media environment [J]. Information and Documentation Services, 2020, 41（1）: 24-31.）

[35] 马长山. 智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障 [J]. 中国法学，2019（5）：5-24.（MA Changshan. “The forth generation of human rights” under the background of smart society and its protection [J]. China Legal Science, 2019（5）: 5-24.）

[36] 曾铮，王磊. 完善和优化数据市场治理 [N]. 光明日报，2021-03-09（15）.（ZENG Zheng, WANG Lei. Improve and optimize data market governance [N]. Guang Ming Daily, 2021-03-09（15）.）

[37] 雷磊. 中国特色社会主义智慧法治建设论纲 [J]. 中共中央党校（国家行政学院）学报，2020，24（1）：99-110.（LEI Lei. On the construction of socialist intelligent rule of law with Chinese characteristics [J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the C. P. C.（Chinese Academy of Governance）, 2020, 24（1）: 99-110.）

[38] 王利明. 生成式人工智能侵权的法律应对 [J]. 中国应用法学，2023（5）：27-38.（WANG Liming. Legal response to generative artificial intelligence infringement [J]. China Journal of Applied Jurisprudence, 2023（5）: 27-38.）

[39] 马其家，李晓楠. 论我国数据跨境流动监管规则的构建 [J]. 法治研究，2021（1）：91-101.（MA Qijia, LI Xiaonan. On the construction of supervision rules of cross-border data how in China [J]. Research on Rule of Law, 2021（1）: 91-101.）

作者简介：郝乐，女，1992年生，博士，讲师。研究方向：数字法学，国家安全法学。

录用日期：2024－02－19

（上接第16页）

[17] HEUER R J. Psychology of intelligence analysis [M]. Washington, D. C., USA: CIA Center for the Study of Intelligence, 1999.

[18] 尹克寒. ChatGPT的发展对情报信息工作的影响及启示 [J]. 图书馆理论与实践，2023，（3）：15-22.（YIN Kehan. The impact and implications of the development of ChatGPT on intelligence information work [J]. Library Theory and Practice, 2023,（3）: 15-22.）

[19] 曹树金，曹茹烨. 从ChatGPT看生成式AI对情报学研究与实践的影响 [J]. 现代情报，2023，43（4）：3-10.（CAO Shujin, CAO Ruye. Influence of generative AI on the research and practice of information science from the perspective of ChatGPT [J]. Journal of Modern Information, 2023, 43（4）: 3-10）

[20] 徐璐璐，洪赟，叶鹰. ChatGPT及GPT类技术的医学信息学应用前景探讨 [J]. 情报理论与实践，2023，46（6）：38-42.（XU Lulu, HONG Yun, YE Ying. Exploring the application prospect of ChatGPT and GPT-type technology in medical informatics [J]. Information Studies: Theory & Application, 2023, 46（6）: 38-42.）

[21] QUIST T C. What philosophy can do for intelligence [J]. Intelligence and National Security, 2022, 37（6）: 777-790.

[22] 王芳. 情报学理论：哲学基础与应用发展 [M]. 北京：科学技术文献出版社，2022.（WANG Fang. Theory of information science: philosophical foundation and application development [M]. Beijing: Scientific and Technical Documentation Press, 2022.）

作者简介：夏汇川，男，1983年生，助理教授，研究员。研究方向：众包模式与情报分析，信息伦理与隐私保护，科研伦理。孟凡（通信作者，Email: mengfan@pku.edu.cn），男，1989年生，助理教授，研究员。研究方向：大数据分析，信息抽取，知识发现。黄文彬，男，1977年生，副教授，研究员。研究方向：数据科学，机器学习与人工智能。

作者贡献声明：夏汇川，论文选题，初稿撰写，论文修改。孟凡，论文修改，内容梳理，论文定稿。黄文彬，研究规划，论文修改。

录用日期：2024－01－19

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net